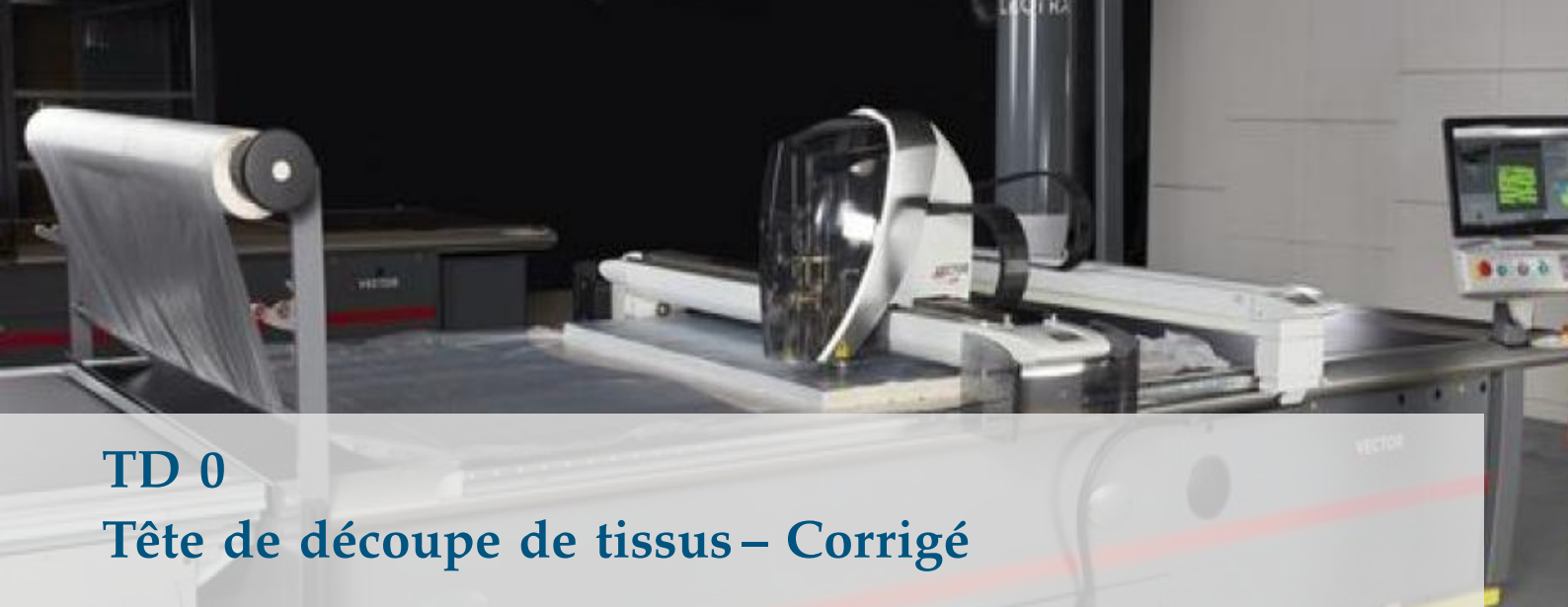




TD 0

Tête de découpe de tissus – Corrigé

Concours CCINP MP 2018.

02 SLCI 03 SLCI 07 SLCI 08 SLCI

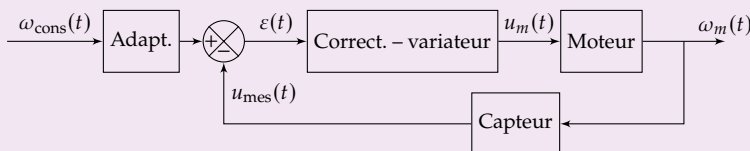
Modélisation du comportement du moteur de coupe

Objectif

Modéliser la chaîne d'asservissement en vitesse du moteur afin de déterminer les paramètres du correcteur permettant de respecter l'exigence 1.2.2.1 (figure 1).

Question 1 Compléter le schéma-blocs fonctionnel en indiquant dans les blocs le nom des composants (moteur, adaptateur, correcteur-variateur, capteur-conditionneur) et les paramètres qui transitent entre les blocs.

Correction



Question 2 On note K_a le gain de l'adaptateur et K_c le gain du capteur. Quelle doit être la relation entre K_a et K_c pour que l'écart soit nul lorsque la vitesse du moteur est égale à la vitesse de consigne ?

Correction

On a $\varepsilon(t) = K_a \omega_{\text{cons}}(t) - K_c \omega_m(t)$.
Pour que $\varepsilon(t)$ soit nul lorsque $\omega_{\text{cons}}(t) = \omega_m(t)$, il faut que $K_a = K_c$.

Question 3 Transformer les quatre équations dans le domaine de Laplace en supposant les conditions initiales nulles.

Correction

On a $U_m(p) = RI(p) + LpI(p) + E(p)$, $Jp\Omega_m(p) = C_m(p) + C_r(p)$, $C_m(p) = k_c I(p)$, $E(p) = k_e \Omega_m(p)$.

Question 4 Réaliser le schéma bloc du moteur. Le moteur à courant continu seul est-il asservi ? Pourquoi ?

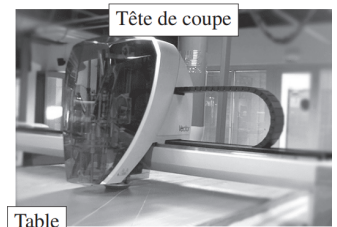
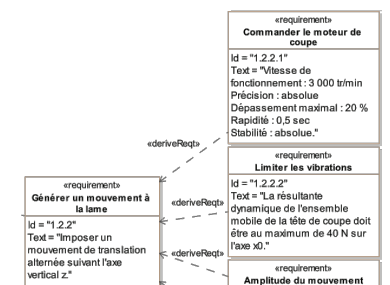
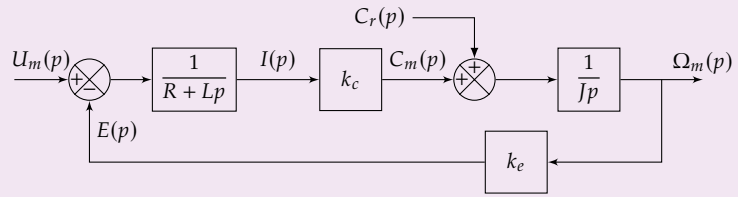


FIGURE 1 – Exigence 1.2.2.1



On notera $U_m(p) = \mathcal{L}(u_m(t))$, $I(p) = \mathcal{L}(i(t))$, $\Omega_m(p) = \mathcal{L}(\omega_m(t))$, $C_m(p) = \mathcal{L}(c_m(t))$, $C_r(p) = \mathcal{L}(c_r(t))$, $E(p) = \mathcal{L}(e(t))$.

Indications : il y a 3 blocs dans la chaîne directe et un seul dans la chaîne de retour ; l'entrée du schéma est $U_m(p)$, la sortie est $\Omega_m(p)$.

Correction

Le moteur à courant continu seul ne possède pas de capteur. Il n'y a donc pas de grandeur asservie

Question 5 En supposant le couple résistant nul, $c_r(t) = 0$, donner la forme canonique de la fonction de transfert sous la forme $H_m(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$. On exprimera les constantes en fonction de R, L, k_e, k_c et J .

Correction

On utilise la formule de Black et on a :
$$H_m(p) = \frac{\frac{1}{R + Lp} \frac{k_c}{Jp}}{1 + k_e \frac{1}{R + Lp} \frac{k_c}{Jp}} = \frac{k_c}{(R + Lp) Jp + k_c k_e}$$

En mettant sous forme canonique, on a alors
$$H_m(p) = \frac{\frac{1}{k_e}}{\frac{JL}{k_c k_e} p^2 + \frac{JR}{k_c k_e} p + 1}.$$

Par identification, on a donc $K = \frac{1}{k_e}$, $\omega_0 = \sqrt{\frac{k_c k_e}{JL}}$ et $\frac{2\xi}{\omega_0} = \frac{JR}{k_c k_e}$ soit $\xi = \frac{JR}{2k_c k_e} \sqrt{\frac{k_c k_e}{JL}} = \frac{R\sqrt{J}}{2\sqrt{Lk_c k_e}}.$

Optimisation des performances de l'asservissement en vitesse du moteur

Objectif

Analyser les performances de l'asservissement en vitesse du moteur afin de concevoir un correcteur permettant de vérifier l'exigence 1.2.2.1.

Le correcteur de l'asservissement en vitesse du moteur est un proportionnel-intégrateur de fonction de transfert $H_{\text{cor}}(p) = K_p + \frac{K_i}{p}.$

Toutes les fonction de transfert introduites dans la question 1 sont maintenant connues. On conserve $H_m(p)$ sous la forme introduite question 5.

Question 6 Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée notée $H_{\text{BF}}(p) = \frac{\Omega_m(p)}{\Omega_{\text{cons}}(p)}.$

Correction

On a
$$H_{\text{cor}}(p) = \frac{K_p p + K_i}{p}.$$

En utilisant la formule de Black, on a $H_{BF}(p) = K_a \frac{H_{cor}(p)H_m(p)}{1 + H_{cor}(p)H_m(p)K_a}$

$$= \frac{K_a \frac{K_p p + K_i}{p} \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0} p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}}{1 + \frac{K_p p + K_i}{p} \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0} p + \frac{p^2}{\omega_0^2}} K_a} = \frac{K_a K (K_p p + K_i)}{p \left(1 + \frac{2\xi}{\omega_0} p + \frac{p^2}{\omega_0^2} \right) + (K_p p + K_i) K K_a}$$

$$= \frac{K_a K (K_p p + K_i)}{p \left(1 + \frac{2\xi}{\omega_0} p + \frac{p^2}{\omega_0^2} \right) + K_p K K_a p + K_i K K_a} = \frac{K_a K (K_p p + K_i)}{p \left(1 + \frac{2\xi}{\omega_0} p + \frac{p^2}{\omega_0^2} \right) + K_p K K_a p + K_i K K_a}$$

Question 7 Mettre $H_{BF}(p)$ sous forme canonique. Donner son gain statique, son ordre et sa classe.

Correction

$$H_{BF}(p) = \frac{\left(\frac{K_p}{K_i} p + 1 \right)}{\frac{p}{K_i K K_a} \left(1 + \frac{2\xi}{\omega_0} p + \frac{p^2}{\omega_0^2} \right) + \frac{K_p}{K_i} p + 1}$$

Le gain est unitaire, l'ordre est 3, la classe est nulle.

Question 8 Déterminer la valeur finale de $\omega_m(t)$ pour une entrée indicielle. Conclure vis-à-vis du cahier des charges

Correction

On a $\lim_{t \rightarrow +\infty} \omega_m(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \omega_m(p) = \lim_{p \rightarrow 0} p \omega_{cons}(p) H_{BF}(p)$.

Pour une entrée indicielle, $\omega_{cons}(p) = \frac{1}{p}$ soit $\lim_{p \rightarrow 0} H_{BF}(p) = 1$.

Pour une entrée indicielle, la sortie vaut également 1. L'erreur est donc nulle. La précision est donc absolue, comme demandé dans l'exigence 1.2.2.1.

Evaluation graphique des performances

Question 9 Déterminer les valeurs associées aux quatre critères de performances de l'exigence 1.2.2.1. Conclure sur le correcteur à adopter.

Correction

	Stabilité	1 ^{er} Dépassement	Erreur statique	$T_{5\%}$
Exigences	Absolue	< 20 %	Nulle	0,5 s
Courbe 1	Stable OK	$D_1 = 45\%$ Pas OK	2450 tr/min Pas OK	$T_{5\%} = 0,015$ s OK
Courbe 2	Stable OK	$D_1 = 59\%$ Pas OK	900 tr/min Pas OK	$T_{5\%} = 0,018$ s OK
Courbe 3	Stable OK	$D_1 = 15\%$ OK	0 tr/min OK	$T_{5\%} = 0,048$ s OK

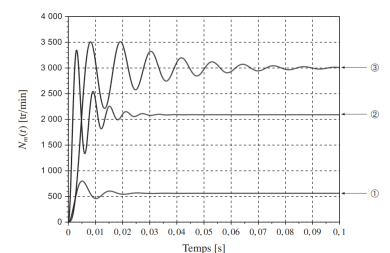


FIGURE 2 – Évolutions simulées de $\omega_m(t)$.

TD 1

Véhicule à trois roues Clever – Corrigé

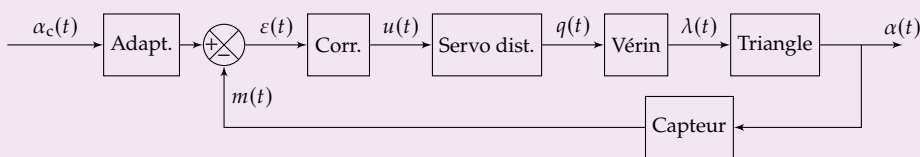
Concours Banque PT SIA 2013.

02 SLCI 07 SLCI 08 SLCI – À vérifier

Modélisation de la structure du système

Question 1 Proposer un schéma-bloc fonctionnel pour modéliser l'asservissement en position angulaire de l'habitacle.

Correction



Question 2 On note K_a le gain de l'adaptateur et K_c le gain du capteur. Quelle doit être la relation entre K_a et K_c pour que l'écart soit nul lorsque l'angle de l'habitacle est égale à l'angle de consigne? Proposer nom de capteur.

Correction

On a $\varepsilon(t) = K_a \alpha_c(t) - K_c \alpha(t)$.

Pour que $\varepsilon(t)$ soit nul lorsque $\alpha_c(t) = \alpha(t)$, il faut que $K_a = K_c$.

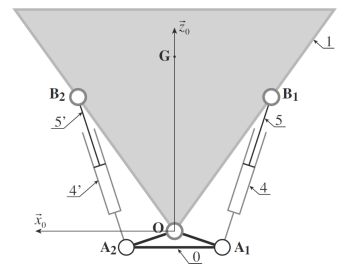
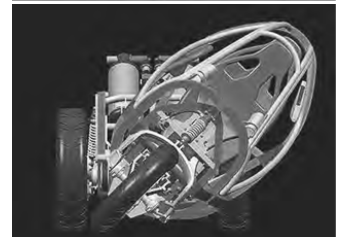
Modèle de connaissance

Question 3 En faisant l'hypothèse que les conditions de Heaviside sont respectées, transformer les équations dans le domaine de Laplace.

Correction

- ▶ comparateur : $\varepsilon(p) = U_c(p) - M(p)$;
- ▶ correcteur : $U(p) = K\varepsilon(p)$;
- ▶ servo-distributeur : $Q(p) = K_S U(p)$;
- ▶ capteur : $M(p) = C\alpha(p)$;
- ▶ adaptateur électronique : $U_c(t) = C\alpha_c(p)$;
- ▶ en faisant l'hypothèse que le fluide est incompressible : $Q(p) = Sp\lambda(p)$;
- ▶ $\alpha(p) = R\lambda(p)$.

Question 4 Donner le schéma-bloc du système.



Question 5 Calculer la fonction de transfert $F(p) = \frac{M(p)}{\varepsilon(p)}$. Mettre cette fonction sous forme canonique. Préciser son ordre, son gain statique, sa classe et ses pôles.

Correction

En utilisant les équations précédentes, on a : $M(p) = C\alpha(p) = CR\lambda(p) = \frac{CR}{Sp}Q(p) = \frac{CR}{Sp}K_S U(p) = \frac{CR}{Sp}K_S K\varepsilon(p)$. On a donc $F(p) = \frac{M(p)}{\varepsilon(p)} = \frac{CR}{Sp}K_S K$.
Il s'agit d'une fonction de transfert d'ordre 1 et de classe 1, de gain $\frac{CRK_S K}{S}$. Cette fonction a un pôle nul.

Question 6 Calculer la fonction de transfert $H(p) = \frac{\alpha(p)}{\alpha_c(p)}$. Mettre cette fonction sous forme canonique. Préciser son ordre, son gain statique, sa classe et ses pôles.

Correction

On a $\varepsilon(p) = U_c(p) - M(p) \Rightarrow \frac{M(p)}{F(p)} = U_c(p) - M(p) \Rightarrow M(p) \left(\frac{1}{F(p)} + 1 \right) = U_c(p) \Rightarrow C\alpha(p) \left(\frac{1}{F(p)} + 1 \right) = C\alpha_c(p) \Rightarrow H(p) = \frac{\alpha(p)}{\alpha_c(p)} = \frac{1}{\frac{1}{F(p)} + 1} \Rightarrow H(p) = \frac{F(p)}{1 + F(p)} \Rightarrow H(p) = \frac{\frac{CR}{Sp}K_S K}{1 + \frac{CR}{Sp}K_S K} \Rightarrow H(p) = \frac{CRK_S K}{Sp + CRK_S K} \Rightarrow H(p) = \frac{1}{\frac{S}{CRK_S K}p + 1}$
C'est une fonction de transfert d'ordre 1, de classe 0, de gain statique 1 ayant un seul pôle : $-\frac{CRK_S K}{S}$.

Evaluation analytique des performances

Question 7 Donner la transformée de Laplace d'un échelon d'amplitude 1 et d'une rampe de pente 1.

Correction

$\alpha_c(p) = \frac{1}{p}$ pour un échelon et $\alpha_c(p) = \frac{1}{p^2}$ pour une rampe.

Question 8 Déterminer la valeur finale de $\alpha_c(t)$ pour une entrée échelon. Conclure vis-à-vis du cahier des charges.

Correction

On a $\alpha(p) = \alpha_c(p)H(p)$. Par ailleurs, $\lim_{t \rightarrow +\infty} \alpha(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p\alpha(p) = \lim_{p \rightarrow 0} p \frac{1}{p} \frac{1}{\frac{S}{CRK_S K}p + 1} = 1$
Quand t tend vers l'infini, la valeur finale est égale à la valeur d'entrée. Le système a un écart statique nul.

Question 9 Déterminer la valeur finale de $\alpha_c(t)$ pour une entrée en rampe. Peut-on conclure sur l'exigence concernant l'écart dynamique ?

Correction

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \alpha(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \frac{1}{p^2} \frac{1}{\frac{S}{CRK_S K} p + 1} = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{1}{p} \frac{1}{\frac{S}{CRK_S K} p + 1} = +\infty$$

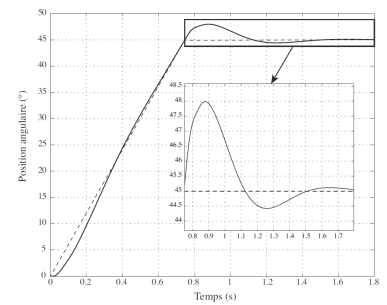
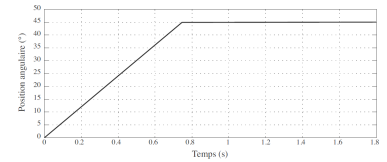
On ne peut pas conclure. Il faudrait calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} \alpha_c(t) - \alpha(t)$.

Evaluation graphique des performances

Question 10 Le système satisfait-il les exigences du cahier des charges ?

Correction

- Sur la partie entrée en rampe, entre 0,4 et 0,7 seconde, l'écart de trainage semble tendre vers 0°. (CDC OK)
- Sur la partie finale, $t > 1,4$ s, l'écart statique semble tendre vers 0°. (CDC OK)
- Le temps de réponse ne peut pas être vérifié sur cet essai.
- Le dépassement est de 3/45 soit 7% ce qui est compatible avec le CDC.



TD 2

Système EOS – Corrigé

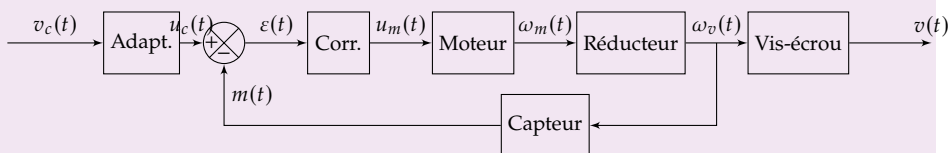
Concours Banque PT SIA 2016.

02 SLCI 07 SLCI 08 SLCI – À vérifier

Structure de l'asservissement

Question 1 Proposer un schéma-bloc fonctionnel permettant de modéliser l'asservissement en vitesse du bras mobile.

Correction



Modélisation du système par équations différentielles

Question 2 Après avoir transformé les équations dans le domaine de Laplace.

Correction

Dans le domaine de Laplace, on a :

$$U_m(p) = RI(p) + E(p) \quad C_m(p) = KI(p) \quad E(p) = K\Omega_m(p) \quad Jp\Omega_m(p) = C_m(p)$$

Par substitutions, on a alors : $U_m(p) = R \frac{C_m(p)}{K} + K\Omega_m(p) \Rightarrow U_m(p) = R \frac{Jp\Omega_m(p)}{K} + K\Omega_m(p)$

$$\Rightarrow U_m(p) = \left(R \frac{Jp}{K} + K \right) \Omega_m(p) \Rightarrow \frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)} = \frac{1}{\left(R \frac{Jp}{K} + K \right)} \Rightarrow \frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)} = \frac{1/K}{\frac{RJp}{K^2} + 1}$$

Question 3 Donner le schéma-bloc du moteur.

Question 4 Calculer la fonction de transfert du moteur $H_m(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)}$. Mettre $H_m(p)$ sous forme canonique. Préciser le gain, l'ordre et le classe de la fonction de transfert. Préciser également le ou les pôles.

Correction

$H_m(p) = \frac{1/K}{\frac{RJp}{K^2} + 1}$ est une fonction d'ordre 1, de classe 0 et de gain $1/K$. Elle n'a qu'un seul

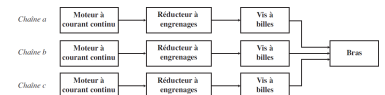
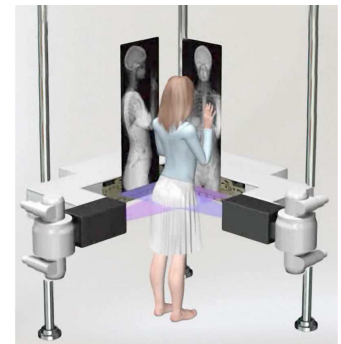


FIGURE 3 – Trois chaînes de transmission de puissance en parallèle

$$\text{pôle : } -\frac{K^2}{Rj}.$$

Question 5 Déterminer $F(p)$ sous forme canonique. Préciser l'ordre et le classe de la fonction de transfert.

Correction

$$\varepsilon(p) = U_c(p) - M(p) \quad U_c(p) = A_c V_c(p) \quad pU_m(p) = K_{\text{cor}} \varepsilon(p) \quad \Omega_v(p) = k\Omega_m(p) \quad V(p) = p_v \Omega_v(p) \quad M(p) = G_t \Omega_v(p)$$

$$\text{Par substitutions, on a : } \varepsilon(p) = U_c(p) - M(p) \Rightarrow \frac{pU_m(p)}{K_{\text{cor}}} = A_c V_c(p) - G_t \Omega_v(p) \Rightarrow \frac{p}{K_{\text{cor}}} \Omega_m(p) \frac{1}{H_m(p)} = A_c V_c(p) - G_t \frac{V(p)}{p_v} \Rightarrow \frac{p}{K_{\text{cor}}} \frac{V(p)}{p_v} \frac{1}{kH_m(p)} = A_c V_c(p) - G_t \frac{V(p)}{p_v}$$

$$\text{On a alors } \Rightarrow V(p) \left(\frac{p}{p_v k H_m(p) K_{\text{cor}}} + \frac{G_t}{p_v} \right) = A_c V_c(p) \Rightarrow \frac{V(p)}{V_c(p)} = \frac{A_c}{\frac{p}{p_v k H_m(p) K_{\text{cor}}} + \frac{G_t}{p_v}}$$

$$\Rightarrow \frac{V(p)}{V_c(p)} = \frac{A_c}{\frac{Rj p}{K^2} + 1} \Rightarrow \frac{V(p)}{V_c(p)} = \frac{A_c p_v k K_{\text{cor}}}{p \left(\frac{Rj p}{K} + K \right) + G_t k K_{\text{cor}}}$$

$$\Rightarrow \frac{V(p)}{V_c(p)} = \frac{\frac{A_c p_v k K_{\text{cor}}}{G_t k K_{\text{cor}}}}{\frac{p}{G_t k K_{\text{cor}}} \left(\frac{Rj p}{K} + K \right) + 1} = \frac{\frac{A_c p_v}{G_t}}{\frac{p}{G_t k K_{\text{cor}}} \left(\frac{Rj p}{K} + K \right) + 1}$$

Fonction de transfert de classe 0 et d'ordre 2.

Evaluation analytique des performances

Question 6 Donner la transformée de Laplace d'un échelon d'amplitude 1 et d'une rampe de pente 1.

Correction

$$V_c(p) = \frac{1}{p} \text{ pour un échelon et } V_c(p) = \frac{1}{p^2} \text{ pour une rampe.}$$

Question 7 Déterminer la valeur finale de $v(t)$ pour une entrée échelon. Conclure vis-à-vis du cahier des charges.

Correction

$$\text{On a } V(p) = V_c(p)F(p). \text{ Par ailleurs, } \lim_{t \rightarrow +\infty} v(t) = \lim_{t \rightarrow 0} pV(p) = \lim_{t \rightarrow 0} p \frac{1}{p} F(p) = \frac{A_c p_v}{G_t}$$

$$\text{NB : il aurait fallu montrer que } A_c = \frac{G_t}{p_v} \dots$$

Quand t tend vers l'infini, la valeur finale est égale à la valeur d'entrée. Le système a un écart statique nul.

Question 8 Déterminer la valeur finale de $v(t)$ pour une entrée en rampe.

Correction

$$\text{De manière analogue, on montre que } \lim_{t \rightarrow +\infty} v(t) = \lim_{t \rightarrow 0} pV(p) = \lim_{t \rightarrow 0} p \frac{1}{p^2} F(p) = +\infty$$

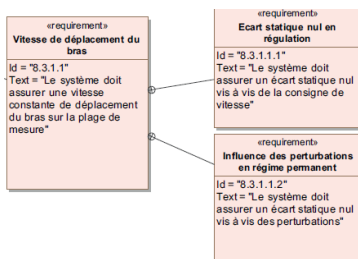


FIGURE 4 – Diagramme d'exigences partiel

Evaluation graphique des performances

Question 9 Déterminer le temps de réponse et l'écart statique. Le système satisfait-il les exigences du cahier des charges ?

Correction

L'écart statique est nul. L'exigence 8.3.1.1.1 est validée.
Le temps de réponse à 5% est inférieur à 1 s.

